

Esercitazione 1

Prof. Rizzotti

1 Il codice ASCII

Il computer rappresenta tutte le informazioni attraverso sequenze di bit, cioè attraverso sequenze di 0 e 1.

Questo vale anche per i caratteri che utilizziamo per scrivere del testo. Per rappresentare lettere, numeri e altri simboli è necessario stabilire una corrispondenza tra ogni carattere e un numero.

Uno degli standard utilizzati per questo scopo è il **codice ASCII**.

Nel corso dell'esercitazione consideriamo una rappresentazione su **8 bit**, nella quale possiamo rappresentare 256 valori differenti, numerati da 0 a 255.

Tra questi possiamo trovare, ad esempio:

- le lettere maiuscole;
- le lettere minuscole;
- le cifre da 0 a 9;
- simboli e caratteri di controllo.

1.1 Perché utilizziamo 8 bit?

Con 8 bit possiamo costruire:

$$2^8 = 256$$

combinazioni differenti.

La combinazione più piccola è:

$$00000000_2 = 0_{10}$$

mentre quella più grande è:

$$11111111_2$$

Ricordando il concetto di peso delle cifre in un sistema posizionale, possiamo calcolarne il valore:

$$11111111_2 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$$

$$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$$

$$= 255_{10}$$

Con 8 bit possiamo quindi rappresentare **256 valori differenti, da 0 a 255**.

2 Esercitazione: rappresentiamo il nostro nome

Lo scopo dell'esercitazione è rappresentare il proprio nome attraverso una sequenza di bit.

Scriviamo il nostro nome utilizzando:

- l'iniziale maiuscola;
- tutte le altre lettere minuscole.

Come esempio utilizziamo il nome:

Davide

Per ogni carattere dobbiamo:

1. trovare il suo valore numerico nella tabella ASCII;
2. convertire tale valore decimale in binario;
3. rappresentarlo utilizzando esattamente 8 bit;
4. concatenare le sequenze ottenute per formare la rappresentazione dell'intero nome.

3 Conversione del nome Davide

I valori ASCII dei caratteri che compongono il nome sono:

Carattere	Valore ASCII decimale
<i>D</i>	68
<i>a</i>	97
<i>v</i>	118
<i>i</i>	105
<i>d</i>	100
<i>e</i>	101

Convertiamo ora ciascun valore in binario.

3.1 Carattere D

Il carattere maiuscolo D corrisponde al valore decimale 68:

$$68_{10} = 1000100_2$$

Poiché vogliamo rappresentare ogni carattere utilizzando 8 bit, aggiungiamo uno zero a sinistra:

$$\boxed{\mathbf{D} = 01000100}$$

3.2 Carattere a

Il carattere a corrisponde al valore decimale 97:

$$97_{10} = 1100001_2$$

Su 8 bit:

$$\boxed{\mathbf{a} = 01100001}$$

3.3 Carattere v

Il carattere v corrisponde al valore decimale 118:

$$118_{10} = 1110110_2$$

Su 8 bit:

$$\boxed{\mathbf{v} = 01110110}$$

3.4 Carattere i

Il carattere i corrisponde al valore decimale 105:

$$105_{10} = 1101001_2$$

Su 8 bit:

$$\boxed{\mathbf{i} = 01101001}$$

3.5 Carattere d

Il carattere d corrisponde al valore decimale 100:

$$100_{10} = 1100100_2$$

Su 8 bit:

$$\boxed{\mathbf{d} = 01100100}$$

3.6 Carattere e

Il carattere **e** corrisponde al valore decimale 101:

$$101_{10} = 1100101_2$$

Su 8 bit:

$e = 01100101$

4 Concatenazione dei caratteri

Abbiamo quindi ottenuto:

Carattere	ASCII decimale	Binario su 8 bit
<i>D</i>	68	01000100
<i>a</i>	97	01100001
<i>v</i>	118	01110110
<i>i</i>	105	01101001
<i>d</i>	100	01100100
<i>e</i>	101	01100101

Per rappresentare l'intero nome dobbiamo ora **concatenare** le sequenze binarie dei singoli caratteri, cioè scriverle una dopo l'altra:

$$\underbrace{01000100}_D \underbrace{01100001}_a \underbrace{01110110}_v \underbrace{01101001}_i \underbrace{01100100}_d \underbrace{01100101}_e$$

Otteniamo quindi la sequenza:

010001000110000101110110011010010110010001100101

Il nome **Davide**, composto da 6 caratteri, viene quindi rappresentato utilizzando:

$$6 \cdot 8 = 48 \text{ bit}$$

5 Esercizio

Ripetere il procedimento utilizzando il proprio nome.

1. Scrivere il proprio nome con l'iniziale maiuscola e le altre lettere minuscole.
2. Cercare il valore ASCII decimale di ogni carattere.
3. Convertire ogni valore decimale in binario.
4. Completare ogni rappresentazione con eventuali zeri a sinistra, in modo da ottenere sempre 8 bit.

5. Concatenare tutte le sequenze di 8 bit.
6. Scrivere la sequenza binaria completa che rappresenta il proprio nome.
7. Convertire il proprio nome da binario a esadecimale.

1

¹Parti di questo documento sono output di LLM.